

Расчет ширины раскрытия нормальных трещин

SLS.Crack.Code выбирает SP63 или SP35 для ширины нормальных трещин. Обе ветки используют готовое НДС и один общий движок точной геометрии области. Выбор не связан с Stability.Code.

Новая геометрия подключена только к расчетам трещин. Устойчивость продолжает прежний расчет по дискретной сетке, реальным Area/I и существующим настройкам; импорт достоверных outer/opening не меняет ее алгоритм.

СП 63: расчет ширины нормальных трещин

Расчет выполняется для нормальных трещин при общем НДС N + Mx + My. Для произвольного сечения программа берет деформации и напряжения из НДМ, а геометрические величины для трещин определяет по нормали к нейтральной линии.

1. Условие и формула

Основное условие принято по СП 63.13330.2018, п. 8.2.6: расчетная ширина нормальной трещины не должна превышать допустимую ширину, заданную пользователем.

a_crc ≤ a_crc,ult СП 63, п. 8.2.6, ф. (8.118)

В текущей версии считается только продолжительное раскрытие для сочетаний II группы. Непродолжительное раскрытие по сумме нескольких состояний в этой версии не реализовано.

a_crc = a_crc,1 СП 63, п. 8.2.7, ф. (8.119)

a_crc = φ_1 · φ_2 · φ_3 · ψ_s · (σ_s / E_s) · l_s СП 63, п. 8.2.15, ф. (8.128)

a_crc - расчетная ширина раскрытия нормальной трещины, a_crc,1 - продолжительная часть этой ширины, a_crc,ult - допустимая ширина. φ_1, φ_2, φ_3 и ψ_s - коэффициенты формулы СП, σ_s - напряжение растянутой арматуры, E_s - модуль арматуры, l_s - принятое расстояние между трещинами. Этот подраздел применяется при SLS.Crack.Code = SP63. Следующий подраздел описывает SP35; параметры ψ_s, φ_1...φ_3 и l_s в его формулу не переносятся. Продольные трещины по сжатоу бетону проверяются независимо от выбранной методики ширины.

2. Сначала проверяется образование трещины

Для каждого сочетания с включенным Calculation.Crack.Width программа сначала проверяет, появляется ли нормальная трещина при текущей нагрузке. Эта проверка выполняется до расчета ширины раскрытия. При подтвержденном NotCracked ширина a_crc не рассчитывается: статус проверки N/A, численная ячейка a_crc остается пустой. Это не нулевой результат вызванной формулы. Текущее CrackedState полного сочетания сохраняется независимо, потому что нужно для проверки продольных трещин и вывода состояния профиля трещин.

λ_crc ≤ 1: трещина образуется при текущем сочетании

λ_crc > 1: трещина при текущем сочетании еще не образуется

λ_crc показывает уровень появления нормальной трещины. При центральном растяжении это доля заданной растягивающей силы N. Физический путь задается общей колонкой LoadPath сочетания: масштабируется Mx, My, Mxy, N или полный вектор. Правила Auto одинаковы для трещинообразования и несущей способности; фактический путь и причины резервных попыток выводятся в Results.

3. Выбор ветки проверки образования

Программа проверяет, есть ли чистое центральное растяжение. Проверка выполняется относительно центра тяжести приведенного сечения, который соответствует модели CrackInitiation. Если растягивающая сила действует без моментов относительно этого центра, применяется специальная ветка N_crc. Во всех остальных случаях используется общая ветка образования трещины через нейтральную линию и растянутый бетон. Load.ReferenceOffset и сдвиг между бетонным и приведенным центром учитываются централизованно. Поэтому растягивающая N при нулевых пользовательских Mx и My, но с ненулевым смещением точки приложения нагрузки, считается внецентренной и идет по общей ветке.

4. Центральное растяжение: N_crc

Если задано растягивающее N и моментный вектор относительно центра тяжести приведенного сечения равен нулю, включается отдельная ветка центрального растяжения. В этой ветке нейтральная линия отсутствует.

N > N_crc СП 63, п. 8.2.4, ф. (8.117)

СП 63 для центрально-растянутых элементов задает отдельное условие образования трещин через продольную растягивающую силу: если внешнее растягивающее N больше N_crc, нужно выполнять расчет раскрытия трещин.

N_crc = A_red · R_bt,ser СП 63, п. 8.2.13, ф. (8.127)

λ_crc = (N_crc / N)

N_crc - продольная сила образования трещин при центральном растяжении. A_red - приведенная площадь сечения. R_bt,ser - сопротивление бетона растяжению для II группы предельных состояний.

A_red = A_b + A_s,total · (E_s / E_b)

В формуле A_red величина A_b означает всю площадь бетона, а A_s,total - всю площадь продольной арматуры. Отношение E_s/E_b учитывает приведение арматуры к бетону. Если λ_crc > 1, заданная растягивающая сила меньше силы образования трещин. Если λ_crc ≤ 1, трещина считается образованной; дальше берется вся площадь бетона A_bt = A_b и вся растянутая продольная арматура A_s.

5. Общая ветка N+M: нейтральная линия и ε_bt,ult

Во всех нецентральных случаях ищется нагрузка, при которой растянутый бетон достигает предельной деформации. LoadPath из строки сочетания применяется к обоим критериям. При N + M режим Auto пробует моментный путь, затем λ*N, затем λ*NMxy; при одной составляющей сразу выбирается путь по ней. Фиксированный путь не меняется. Пустое значение считается Auto. Подробные правила, включая эксцентриситет силы и физические исходы BaseFail, приведены в справке к таблице сочетаний.

Как именно искать этот уровень, задает SLS.Crack.InitiationSolutionStrategy. В режиме UltimateStrain программа напрямую ищет плоскость деформаций по условию ε_bt = ε_bt,ult. В режиме LoadMultiplier программа перебирает λ и для каждой λ-точки решает обычное НДС. В режиме Auto сначала пробуете UltimateStrain, а при численной неудаче тот же путь повторяется через LoadMultiplier.

В Results для этой общей ветки выводятся N_crg и M_xy,crg в найденной точке образования трещины. Это не отдельный пользовательский расчет, а служебный, но выводимый этап проверки факта образования нормальной трещины.

Если General.DiagramExtension = Yes, равновесие пробной точки образования трещины может считаться на технически продолженной диаграмме, но само условие образования трещины всегда проверяется по физическому $\epsilon_{bt,ult}$. Продолжение диаграммы не увеличивает M_{src}/N_{src} и не заменяет физический критерий.

Если эпюра двузначная, то есть в сечении есть и сжатие, и растяжение, СП 63 принимает предельную растягивающую деформацию равной ϵ_{bt2} .

$$\varepsilon_{bt,ult} = \varepsilon_{bt2} \quad \text{СП 63, п. 8.2.14 и 8.1.30}$$

Если эпюра однозначно растянутая и кривизна не равна нулю, предельная деформация определяется по формуле (8.54). В ней ε_1 и ε_2 – растягивающие деформации противоположных граней расчетной эпюры.

$$\varepsilon_{bt,ult} = \varepsilon_{bt2} - (\varepsilon_{bt2} - \varepsilon_{bt0}) \cdot \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad \text{СП 63, п. 8.1.30, ф. (8.54)}$$

$\varepsilon_{bt,ult}$ - предельная растягивающая деформация бетона для проверки образования трещины. ε_{bt2} и ε_{bt0} берутся из диаграммы бетона выбранной модели CrackInitiation. ε_1 и ε_2 - растягивающие деформации противоположных граней расчетной эпюры в однозначно растянутом состоянии.

После нахождения уровня образования трещины состояние с работающим растянутым бетоном сохраняется как PreCrackState. Затем программа отдельно решает состояние сразу после образования трещины без работы растянутого бетона; оно сохраняется как PostCrackState.

Для общей ветки программа строит нормаль к нейтральной линии по найденным k_x и k_y . Все расстояния для трещин считаются вдоль этой нормали, направленной в сторону растяжения.

$$\varepsilon(x, y) = \varepsilon_0 + \kappa_x \cdot y + \kappa_y \cdot x$$

В этой формуле $\varepsilon(x,y)$ - относительная деформация точки с координатами x и y . ε_0 - деформация в начале принятой внутренней системы координат.

к x задает изменение деформации по координате y, а κ_y - по координате x. Координаты, ϵ_0 и кривизны берутся из сохраненного расчетного состояния Results

$$n = \frac{(\kappa_y, \kappa_x)}{\sqrt{(\kappa_x^2 + \kappa_y^2)}}$$

$$s = n_x \cdot x + n_y \cdot y$$

n - единичный вектор нормали к нейтральной линии, направленный в сторону растяжения. n_x и n_y - его проекции на оси X и Y .

s - координата точки вдоль этой нормали. Чем больше s , тем ближе точка к растянутому краю.

Даже если нейтральная линия находится за пределами сечения, используется тот же алгоритм: по координате s определяется растянутый край, сжатый край, h , a_s и зона A_{bt} .

6. Текущее CrackedState для ψ_s и продольных трещин

Для каждого сочетания с включенным Calculation.Crack.Width batch отдельно решает текущее CrackedState для полного заданного сочетания. Это состояние записывается в Results независимо от того, образовалась ли нормальная трещина.

Если нормальная трещина образовалась, из CrackedState берутся деформации и напряжения арматуры для формулы раскрытия. Подтвержденный NotCracked означает, что ширина не рассчитывается (N/A): либо достоверно найденный порог выше текущей нагрузки, либо успешная проверка доказала отсутствие нормальной трещины без пороговой точки. Если допустимое равновесие при $\lambda = 1$ не достигает критерия образования трещины, а увеличенная пробная нагрузка достигает другого физического предела, текущее сочетание остается NotCracked; отсутствие пороговой точки поясняется в комментарии, а не превращает сочетание в FAIL. Если же поиск точки закончился численной неудачей без такого подтверждения, ширина по допустимому текущему НДС считается с $\psi_s = 1$ и предупреждением. CrackedState независимо используется для проверки продольных трещин по сжато му бетону.

Модель CrackedState задается в расчетном профиле. В текущем расчете трещин обязателен режим II группы и отключенная работа растянутого бетона (ConcreteTension = Ignore); неверная спецификация активного профиля дает InputErr. Выбранные допустимые диаграммы и характеристики этой модели сохраняются в Results. Это контракт реализованного расчета, а не дополнительное неподтвержденное требование СП.

СП 63.13330.2018, п. 8.1.23 и 8.1.25 задают общий НДМ-подход; применение тех же данных для произвольного $N + M_x + M_y$ в расчете трещин является принятой реализацией общей НДМ-постановки.

7. Расстояние между трещинами I s

Следующий шаг после выбора направления растянутой зоны - определить расстояние между нормальными трещинами. Именно здесь впервые нужны A_{bt} , A_{s1} и $d_{s,eq}$.

Базовое расстояние между нормальными трещинами считается по СП 63.13330.2018, п. 8.2.17, формула (8.136).

$$l_{s,0} = 0.5 \cdot \frac{A_{bt}}{A_s} \cdot d_{s,eq} \quad \text{СП 63, п. 8.2.17, ф. (8.136)}$$

$$l_s = \max(l_{s,0} ; 10 \cdot d_{s,eq} ; 100 \text{ мм}) \quad \text{СП 63, п. 8.2.17}$$

$$l_s = \min(l_s; 40 \cdot d_{s,eq}; 400 \text{ мм}) \quad \text{СП 63, п. 8.2.17}$$

$|s, 0|$ - расстояние между трещинами до применения нормативных ограничений. $|s|$ - принятое расстояние после нижних и верхних ограничений.

A_{bt} - площадь бетона принятой растянутой зоны. A_s - площадь выбранной растянутой арматуры. d_s в ограничениях принимается как $d_{s,e}$

Если несколько ограничений действуют одновременно, сначала применяется нижняя граница, затем верхняя. В Results отдельно выводятся $I_{\{s,0\}}$ до ограничений и окончательно принятое I_s .

При $d_{s_eq} > 40$ мм нижняя граница $10 \cdot d_{s_eq}$ превышает верхнюю границу 400 мм: одновременно выполнить оба ограничения нельзя. Программа сохраняет принятую последовательность и использует верхнюю границу 400 мм. Комментарий рассчитанной ширины обязательно сообщает о противоречии и обеих границах, независимо от включения txt-отчета. Это предупреждение о подготовленных данных, не NumFail; оно не выводится, если ширина не рассчитывалась.

Дальше по порядку расшифрованы все величины из этой формулы: бетонная зона и внешний контур, расстояние a_s , выбранная арматура и эквивалентный диаметр.

8. A_bt: внешняя поверхность бетонных элементов

Если задан достоверный material-contour, общий geometry-query использует его реальные наружные границы и все opening, включая аналитические дуги. Если outer неизвестен, замкнутые границы восстанавливаются по оболочкам бетонных элементов с удалением общих внутренних ребер. Известные отдельные opening учитываются и при таком fallback. Реальные Area и lx/ly/lxy Region не подменяются.

Если источник достоверно знает стороны элемента, оболочка получает статус Rectangle. Если элемент неизотропный, но его A/I не совпадают с настоящим прямоугольником, строится Equivalent rectangle: он сохраняет площадь и отношение главных инерций. Если главные инерции почти равны или инерций нет, используется Equivalent square со стороной $\sqrt{A}$; для импортированных квадратных ячеек угол берется по простой прямой грани AutoCAD Region.

$$b_{eq} = h_{eq} = \sqrt{A}$$

--

<

или глобальную крайнюю точку сечения по этой нормали.

6. M_crc и N_crc не являются отдельным расчетом, который пользователь запускает вне Calculation.Crack.Width. Это промежуточные, но выводимые величины этапа проверки образования нормальной трещины. Они используются, чтобы определить, образуется ли нормальная трещина при текущем сочетании, и при необходимости уточнить ψ_s.

7. Для произвольного сечения программа использует одну общую расчетную группу растянутых стержней. По этой группе считаются A_s, σ_s, d_s,eq и σ_s,crc. Отдельные локальные зоны вокруг каждого стержня сейчас не строятся.

8. Если в выбранной группе есть стержни разных диаметров, применяется эквивалентный диаметр d_s,eq. Это инженерное дополнение по EN 1992-1-1 для случая, который СП 63 явно не раскрывает.

9. Нормативные ограничения расстояния между трещинами применяются к расчетному значению l_{s,0}, после чего в Results выводится принятое l_s. Поэтому l_s может отличаться от значения, полученного только по основной дробной формуле, если сработало ограничение.

10. Расчет непродолжительного раскрытия нормальных трещин в текущей версии не реализован. Проверка ведется для принятого продолжительного режима: пользователь задает коэффициенты φ_1, φ_2, φ_3 и ψ_s или выбирает предусмотренный автоматический режим.

СП 35: расчет ширины нормальных трещин

Метки источников в этом разделе: [SP35] - положения и формулы СП 35 с указанным пунктом; [METHOD] - пояснения Методического пособия 2017 года к СП 35, которые не имеют приоритета над самим СП; [NDM] - принятые в программе расчетные допущения и пользовательские настройки, а не прямые требования СП.

1. Общая формула и допустимое раскрытие

$$a_{cr} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \leq \Delta_{cr}$$

СП 35, п. 7.105, ф. (7.93)

a_cr - рассчитанная ширина раскрытия трещины; Δ_cr - допустимая ширина, заданная через SLS.Crack.Allowable в INPUT Length. [SP35] σ_s - напряжение наиболее растянутого стержня проверяемой группы в текущем НДС; E_s - модуль упругости арматуры. σ_s и E_s берутся в одинаковых единицах напряжения. Не используется максимум другой группы и не подставляется среднее напряжение СП 63. Внутри программы a_cr возвращается в мм. В нормативной формуле a_cr, R_r и размерный ψ представлены в сантиметрах: перед вычислением ψ радиус переводится из мм в см, а полученная ширина затем из см в мм. ψ не является безразмерным ψ_s СП 63.

$$a_{cr} \text{ [мм]} = \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \psi \text{ [см]} \cdot 10$$

2. Коэффициент ψ и радиус армирования

$$\psi = 1.5 \cdot \sqrt{R_r} \quad (\text{Periodic}); \quad \psi = 0.35 \cdot R_r \quad (\text{Smooth})$$

СП 35, п. 7.109

[SP35] Для этих двух зависимостей R_r и ψ берутся в см. RebarProfile выбирается явно: Periodic - периодический профиль, Smooth - гладкий. Пункт 7.109 также относит любую арматуру в стенках к первой зависимости; пользователь обязан выбрать соответствующий режим. Напрягаемая арматура и канатные пучки не реализованы.

$$R_r = \frac{A_r}{\Sigma \beta n d}$$

СП 35, п. 7.110, ф. (7.100)

R_r - радиус армирования, вычисляемая величина, а не расстояние, которое откладывают на схеме. A_r - площадь бетонной области взаимодействия без отверстий. Знак Σ означает сложение вкладов всех принятых групп. β - коэффициент группы; n - число ее стержней одного диаметра d. Если диаметры разные, складываются их реальные значения, как показано ниже.

$$\Sigma \beta n d = \beta_1 \cdot D_1 + \beta_2 \cdot D_2 + \dots$$

Здесь 1, 2, ... - номера принятых групп арматуры. D_1 - сумма диаметров всех стержней первой группы, D_2 - второй группы и так далее. β_1 и β_2 - коэффициенты этих же групп. Сначала сложите диаметры внутри каждой группы, умножьте сумму на ее β, затем сложите полученные вклады групп. Каждая принятая группа учитывается целиком.

$$D_1 = 20 + 25 = 45 \text{ мм}; \quad D_2 = 16 \text{ мм}$$

$$\Sigma \beta n d = 0.85 \cdot 45 + 1.00 \cdot 16 = 54.25 \text{ мм}$$

Пример: в первой группе два стержня диаметрами 20 и 25 мм, поэтому β_1 = 0.85. Вторая группа - одиночный стержень 16 мм, поэтому β_2 = 1.00. Если A_r задана в мм2, деление на 54.25 мм дает R_r в мм. Перед нормативным вычислением ψ программа переводит R_r в сантиметры. [METHOD] Методическое пособие. Методические рекомендации по применению СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», 2017: раздел 4.2.3, формулы (4.306)-(4.312), рисунок 4.42. Пособие поясняет площадь и многорядное суммирование, но не имеет приоритета над СП 35.

3. Группы, центр и β

По внутренней системе знаков в группы входят только фактически растянутые стержни: положительные деформация и напряжение в текущем НДС. Пользовательские знаки INPUT/OUTPUT этот отбор не меняют. Сжатые и нулевые стержни не соединяют растянутые группы.

Для двух стержней с номерами 1 и 2: s_12 - зазор между их поверхностями; L_12 - расстояние между центрами; d_1 и d_2 - диаметры. x_1, y_1 и x_2, y_2 - координаты центров. Нулевой зазор означает касание стержней.

$$s_{12} = L_{12} - \frac{d_1 + d_2}{2}$$

$$L_{12} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

[NDM] Если зазор между поверхностями стержней не превышает GroupGapTolerance, они относятся к одной группе. Например, близкие пары А-В и В-С образуют общую группу А-В-С. Начальное значение допуска 10 мм, ввод в INPUT Length. Это допущение распознавания, не нормативная константа СП и не погрешность геометрии.

$$x_{\text{ц}} = \frac{A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots}; \text{аналогично } y_{\text{ц}}$$

Индекс «ц» означает центр всей группы. В этой формуле 1, 2, ... - номера стержней одной группы, A_1, A_2, ... - их реальные площади, x_1, x_2, ... - координаты. Для y_ц вместо x подставляются

координаты у. Таким образом, более толстый стержень сильнее влияет на положение центра.		
[NDM] Группа неделима: ее центр считается по реальным площадям всех ее стержней. Если центр внутри или на границе конечной области, включается вся группа, даже когда ось отдельного стержня за боковой границей участка. Если центр снаружи, исключается вся группа, даже когда отдельный стержень внутри участка. Частичного включения нет: As, β, n, сумма диаметров и расшифровка используют полный состав принятой группы. Арматура в пустоте или вне самого бетона остается ошибкой исходных данных.		
[SP35] Таблица 7.26: одиночный стержень β=1.00, два стержня β=0.85, три стержня β=0.75; группы из двух/трех стержней описаны без просветов внутри группы. [NDM] Ненулевой GroupGapTolerance расширяет правило распознавания группы и не является требованием таблицы. Для группы более трех обычных стержней согласовано β=0.75; это программное обобщение, не строка таблицы о канатных пучках.		
	1 стержень: β=1.00 2 стержня: β=0.85 3 стержня: β=0.75 >3 стержней: β=0.75 [NDM] ззор между стержнями центр по As разные d: центр ближе к большому стержню	

4. Якоря и местные координаты

Каждая растянутая группа проверяется отдельно, со своей областью взаимодействия. Если после отсечения со стороны НЛ центр рассматриваемой группы оказался за пределами области, ее проверка пропускается; остальные группы проверяются дальше.

Случай: между рассматриваемой группой и растянутой границей бетона есть другие группы арматуры. Здесь «выше» - дальше от НЛ, к растянутой границе. Область продолжается до фактической границы той бетонной части, где находится рассматриваемая группа, с сохранением боковых и внутренних отсечений. По вышележащим стержням новая граница не проводится; отверстия вычитаются.

В знаменатель Σβnd входят все стержни целых растянутых групп, чьи центры попали в конечную область. В формулу раскрытия подставляется σ_s наиболее растянутого стержня только рассматриваемой группы, из текущего НДС. Напряжения других включенных групп в эту σ_s не подставляются.

Вышележащие группы тоже проверяются поочередно: для каждой строится собственная область и берется ее собственное напряжение. В итог идет наибольшее раскрытие из всех пригодных проверок.

$$\mathbf{e}_n = \frac{(\kappa_y, \kappa_x)}{\sqrt{\kappa_x^2 + \kappa_y^2}}$$

$$\mathbf{e}_t = (-e_{n,y}, e_{n,x})$$

НЛ - нейтральная линия, где продольная деформация равна нулю. e_n - единичное направление поперек НЛ в сторону растяжения, e_t - вдоль НЛ. Запись (a, b) задает две составляющие направления по X и Y; e_n,x и e_n,y - эти составляющие. κ_x и κ_y - кривизны текущего НДС. Эти обозначения направлений не являются числом стержней n или расстоянием t.

$$\mathbf{u}_c = \mathbf{e}_{n,x} \cdot \mathbf{x}_c + \mathbf{e}_{n,y} \cdot \mathbf{y}_c; \quad \mathbf{v}_c = \mathbf{e}_{t,x} \cdot \mathbf{x}_c + \mathbf{e}_{t,y} \cdot \mathbf{y}_c$$

u_c - координата центра группы поперек НЛ, v_c - вдоль НЛ. Это обычные проекции точки, записанные через ее координаты x_c и y_c. Ряды и участки не привязаны к глобальным X/Y: при повороте сечения направления поворачиваются вместе с ним. При центральном растяжении НЛ и местные направления не назначаются.

5. Боковой участок и второстепенные ряды

$$r_{бок} = k \cdot d_{бок}$$

г_бок - полный боковой радиус рассматриваемой группы. k - выбранный множитель 3, 5 или 6; d_бок - диаметр, выбранный по стержням этой группы настройкой RadiusDiameterMode. В следующих формулах x_1, y_1 - центр рассматриваемой группы, x_2, y_2 - центр ближайшей соседней группы. L - расстояние между ними, t - расстояние между их проекциями на НЛ.

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$t = |(x_2 - x_1) \cdot e_{t,x} + (y_2 - y_1) \cdot e_{t,y}|$$

$$\frac{t}{L} < q: b = r_{бок}; \quad \frac{t}{L} \geq q: b = \min(r_{бок}; \frac{t}{2})$$

b - расстояние от центра рассматриваемой группы до боковой границы участка; оно определяется отдельно слева и справа. min(a, b) означает меньшее из двух значений, вертикальные черты [...] - модуль числа, то есть расстояние без знака. [NDM] q задается в SLS.Crack.SP35.NeighborRatioLimit: от 0 до 1, начальное значение 0.2. На каждой стороне выбирается ближайшая группа по L, независимо от ее ряда. При t/L ниже q остается полный г_бок; при равенстве или выше - не больше t/2.

Если с одной стороны соседней группы нет, с этой стороны остается г_бок. Группа с той же проекцией на НЛ не считается левым или правым соседом и не обнуляет ширину полосы. При одинаковом L выбор воспроизводим по стабильному номеру группы.

Сначала проводятся две нормали к НЛ на полученных расстояниях слева/справа. Их положение не уменьшается по бетонной грани через центр группы и не корректируется по отверстиям. Затем исходный бетон с пустотами пересекается с полосой и прежними внутренними ограничениями. Поэтому фактический контур может проходить ближе заданной боковой нормали, не меняя ее положения. Отверстие дает местный вырез, а не продолжение пустоты ниже себя.

$$v_{лев} \leq v_c \leq v_{прав}; \quad u_{макс} - u_{мин} \leq RowTolerance$$

v_лев и v_прав - координаты двух боковых границ вдоль НЛ; между ними должен находиться центр принятой группы. u_макс и u_мин - наибольшая и наименьшая координаты центров групп одного ряда поперек НЛ. Их разность - размах ряда, ограниченный RowTolerance.

[NDM] RowTolerance разделяет принятые неделимые группы на ряды по нормали к НЛ; начальное значение 50 мм. Используются центры полных групп. Этот допуск не определяет бокового соседа и не меняет положение боковых нормалей. Разнос крайних центров одного ряда не превышает допуск, без цепочного слияния удаленных рядов. Ряд 1 - самый наружный со стороны растянутой границы бетона; следующие номера растут к НЛ. Нумерация одинакова в таблице, расшифровке и сохраненных данных. Центр на общей границе участков включает всю группу в каждый из них.

6. Опорный ряд и радиусы

Смена нумерации не меняет нормативный выбор опорного ряда: ближайший к НЛ ряд имеет последний номер, а следующий полный ряд в сторону бетонной границы - предпоследний. Прежние условия по площадям арматуры, внутренний радиус и отсечение по НЛ сохраняются.

[SP35] СП 35.13330.2011, п. 7.110, абзац о крайнем ряде арматуры: радиус взаимодействия r откладывается от оси крайнего растянутого ряда, ближайшего к нейтральной линии. Если площадь арматуры этого ряда меньше половины площади арматуры в каждом из остальных рядов рассматриваемого участка, r откладывается от предпоследнего ряда с полным числом стержней. При равенстве половине перенос не требуется. Зона не выходит за нейтральную линию.

[NDM] Для сравнения опорных рядов As - сумма реальных площадей всех стержней принятых неделимых групп ряда, без коэффициента β . Ряды и их площади определяются в боковой полосе доступного бетона до внутреннего отсечения. После построения конечной области принадлежность снова проверяется по центрам полных групп; исходная группа не разделяется на части.

Сравниваются реальные площади A_s стержней допущенных местных групп, а не только их количество: при разных диаметрах одинаковое число стержней не означает одинаковую площадь. Например, крайний ряд с $A_s = 200 \text{ мм}^2$ переносит отсчет на предпоследний, если в каждом другом ряду $A_s > 400 \text{ мм}^2$.

Не путайте обозначения: от выбранного ряда откладывается r , который ограничивает бетонную область A_r . Радиус армирования R_r не откладывается от ряда: он вычисляется по готовой области как $A_r / \Sigma b$ (СП 35, п. 7.110, формула 7.100). Рисунок 4.42 Методического пособия по СП 35, 2017, раздел 4.2.3 показывает примеры области; правило переноса отсчета на предпоследний ряд приведено именно в СП 35.

$$d_{\text{Max}} = \max(d_1; d_2; \dots); \quad d_{\text{Min}} = \min(d_1; d_2; \dots)$$

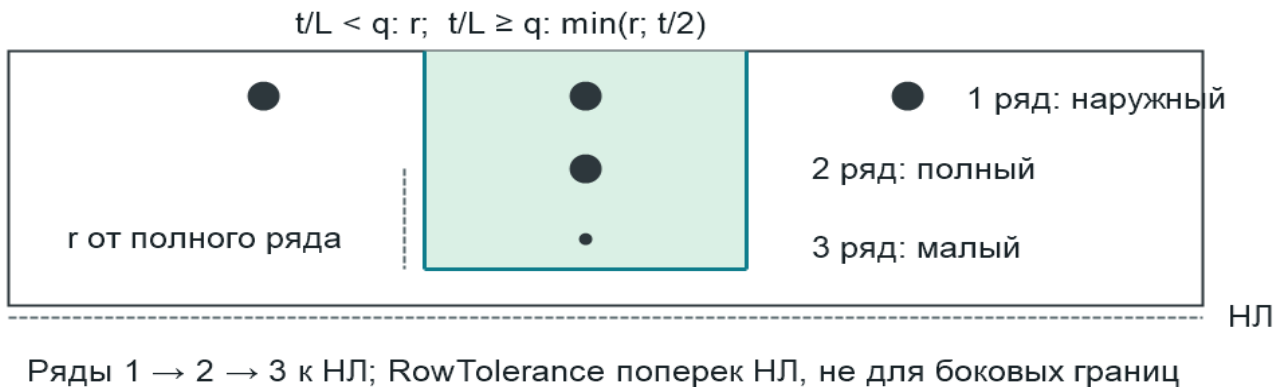
$$d_{\text{Average}} = \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_p}{p}$$

[NDM] RadiusDiameterMode: Max - наибольший диаметр, Min - наименьший, Average - сумма диаметров, деленная на число стержней p . В этой формуле $d_1, d_2, \dots$ - диаметры отдельных стержней, а не групп. В боковом направлении берутся все стержни якорной группы, во внутреннем - все стержни опорного ряда. Среднее арифметическое, не взвешенное по A_s .

$$r_{\text{НЛ}} = k \cdot d_{\text{ряд}}; \quad u_{\text{внутр}} = \max(u_{\text{НЛ}}; u_{\text{ряд}} - r_{\text{НЛ}})$$

$d_{\text{ряд}}$ - выбранный диаметр опорного ряда, $r_{\text{НЛ}}$ - радиус от этого ряда в сторону НЛ, $u_{\text{ряд}}$ - координата центра опорного ряда поперек НЛ, $u_{\text{НЛ}}$ - координата самой НЛ, $u_{\text{внутр}}$ - координата внутренней границы участка. $\max(a, b)$ означает большее значение: граница не переходит через НЛ. Множитель k тот же, что для бокового радиуса.

[SP35] Пункт 7.110: 6d - общий радиус; 3d - для прямоугольных сечений с равномерной арматурой по контуру; 5d - для пучков и канатов, где d относится к наружному контуру арматурного элемента. Пучки и канаты не входят в область этой версии. [METHOD] Геометрические примеры приведены на рис. 4.42. [NDM] InteractionRadiusMode выбирается явно; проверка применимости остается за пользователем. Один множитель действует в боковом и внутреннем направлении.



7. Площадь A_r и несколько отверстий

Если задан точный контур сечения, площадь учитывает его прямые стороны и круговые дуги. Без него граница определяется по импортированным бетонным элементам и может быть ступенчатой. В формуле, на схеме и при экспорте используется одна и та же область.

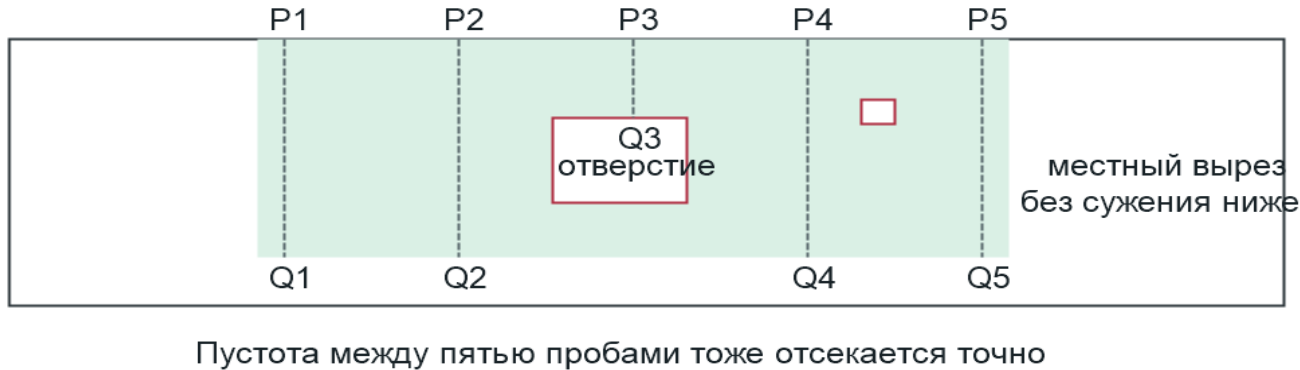
Заданные отверстия учитываются и без отдельного наружного контура. Можно задать несколько пустот. В полном сечении область ограничивается стенкой с рассматриваемой арматурой: пустота и арматура противоположной стенки в нее не включаются.

$$A_r = A_{\text{6eT.1}} + A_{\text{6eT.2}} + \dots - (A_{\text{OTB.1}} + A_{\text{OTB.2}} + \dots)$$

$A_{\text{бет},1}, A_{\text{бет},2}, \dots$ - площади наружных частей уже построенного участка; $A_{\text{отв},1}, A_{\text{отв},2}, \dots$ - площади отверстий внутри него. Сначала складываются площади частей, затем вычитаются пустоты. Это не площадь всего исходного сечения, кроме случая центрального растяжения.

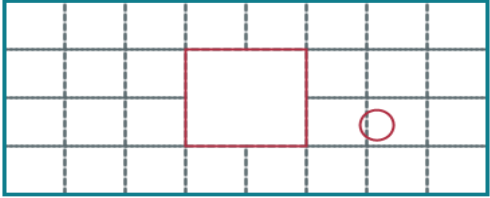
Пары точек P_1...P_5 и Q_1...Q_5 помогают проверить наружную и внутреннюю границы области. Площадь учитывает и отверстия между этими точками. Замкнутый контур может быть ломаной с дугами, а не окружностью; у области может быть несколько отдельных частей и отверстий.

В $\Sigma \cap \Omega$ входят все реальные диаметры стержней групп, принятых по центру в конечную область. β и π относятся к полному составу каждой принятой группы; они не пересчитываются по отдельным стержням внутри геометрической границы. Отверстие внутри области исключается целиком, а отверстие на ее краю образует вырез.

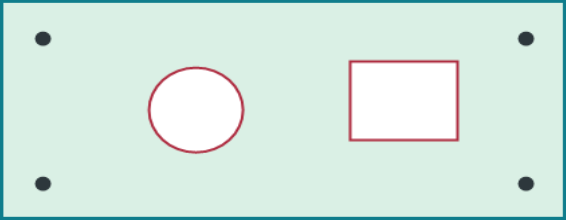


8. Центральное растяжение и максимум

[SP35] При центральном растяжении принимается вся чистая площадь сечения с вычитанием всех пустот. Локальные радиусы и искусственная Н.О. не применяются. В знаменатель входят все фактически растянутые группы; σ_s берется по наиболее растянутому стержню.



без наружного контура:
элементы + заданные отверстия



центральное растяжение:
вся чистая площадь без Н.О.

$$a_{cr} = \max(a_{cr,1} ; a_{cr,2} ; ...)$$

a_cr,1, a_cr,2, ... - раскрытия, полученные при проверке первой, второй и следующих якорных групп; в результат идет наибольшее. Сравнивается раскрытие, а не одно напряжение: другой якорь с меньшим σ_s, но большим R_r может оказаться критическим. При совпадении результатов выбор воспроизводим по стабильному порядку групп. Сохраняются критический якорь, расчетный стержень, все включенные ряды и сама область.

9. Статусы, таблица и сохраненный результат

Подтвержденный NotCracked исключает формулу ширины для обеих методик. Численная неудача Formation сама по себе не блокирует SP35: при пригодном текущем НДС выполняется обычная формула СП 35 без ψ_s и без предупреждения о ψ_s=1. Отказ обязательного текущего НДС блокирует ширину и продольные трещины через общую policy.

В формулах ширины нет поисковой несходимости: они дают OK/FAIL, InputErr/CalcErr либо N/A по централизованной политике. NumFail принадлежит исходному solve/search и сохраняется в его собственном результате. Статусы и ResultComment инженерного result-tree writer не придумывает.

β/n/d/rebars выводятся по всем включенным рядам в виде «1 ряд: ... | 2 ряд: ...». d содержит реальные диаметры, rebars - реальные ID. Весь блок относительно rngCrackSummaryAnchor; только активная методика получает численные результаты.

Если в одном ряду несколько групп стержней, они обозначаются G1, G2 и т. д. Одинаковая метка группы используется в β, n, d и rebars. Например, «G2=R5, R6» в rebars означает, что группа G2 состоит из стержней R5 и R6; их диаметры перечислены под G2 в d. Полный текст длинной ячейки доступен в строке формул Excel.

Рассчитанная область с наружными контурами, отверстиями, дугами и точками P/Q сохраняется на Results для своего сочетания. ExportCrackInteractionContour выводит эту область в мм при выборе состояния трещин в профиле. Повторный расчет для экспорта не нужен; устаревшая область не выводится.
